UD 1.6: Lenguaje de Transformación XSLT....2
1. Concepto Fundamental: ¿Qué es XSLT?....2
2. Arquitectura de la Transformación....2
3. Sintaxis y Componentes Fundamentales....2
3.1. Declaración y Enlace....2
3.2. Las Plantillas (xsl:template)....3
3.3. Obtener Datos (xsl:value-of)....3
3.4. Iteración (xsl:for-each)....3
Ejercicio Práctico para UD 1.6: "Vista Resumen"....4
Enunciado: Creación de la Vista de Precios....4
Requisitos Técnicos....4
Desarrollo y Consolidación (Práctica con XPath Avanzado)....4

UD 1.6: Lenguaje de Transformación XSLT

El Lenguaje de Hojas de Estilo Extensible para Transformaciones (**XSLT**) es la piedra angular para **separar los datos de la presentación** en el mundo XML. Mientras que CSS estiliza HTML, XSLT transforma XML en otros formatos (HTML, texto, o incluso otro XML).

1. Concepto Fundamental: ¿Qué es XSLT?

XSLT es un lenguaje declarativo que se utiliza para **transformar** documentos XML.

Aspecto	Descripción Teórica
Separación de Responsabilidades	El XML se centra *solo en los datos* (qué son los datos), mientras que XSLT se centra en *la presentación* (cómo deben verse o estructurarse esos datos).
Función Principal	Tomar un documento XML de entrada y, mediante reglas de transformación (**templates**), generar un documento de salida en un formato diferente (HTML, XHTML, PDF, o incluso XML).
Relación con XPath	XSLT no funciona solo. Utiliza **XPath** como su lenguaje interno para **seleccionar** los nodos (elementos, atributos, textos) dentro del XML que deben ser transformados.

> **Referencia W3Schools:** Para una introducción clara a XSLT y el concepto de transformación, se recomienda consultar: W3Schools XSLT Introduction

2. Arquitectura de la Transformación

El proceso de XSLT requiere un **procesador XSLT** (generalmente integrado en navegadores modernos como Chrome/Firefox o en librerías de servidor).

XML Documento + XSLT Hoja de Estilo → Procesador XSLT → Documento de Salida (HTML, etc.)

Pasos Clave:

1. **Definición de Reglas:** Se crea una hoja XSLT que contiene reglas (**templates**) sobre cómo reestructurar el XML de entrada.
2. **Vinculación:** El documento XML se vincula a la hoja XSLT mediante la instrucción xml-stylesheet.
3. **Procesamiento:** El procesador lee el XML, aplica las reglas del XSLT y genera el resultado final.

3. Sintaxis y Componentes Fundamentales

Todo documento XSLT es, en sí mismo, un documento XML con un *namespace* específico.

3.1. Declaración y Enlace

- **Declaración XSLT:** La hoja de estilo debe comenzar con la declaración XML y el elemento raíz XSLT:

  XML

  ```
  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  </xsl:stylesheet>
  ```

- **Enlace en XML:** Para que el navegador sepa qué hoja de estilo aplicar, se añade esta instrucción *después* de la declaración XML en micatalogo.xml:

  XML

  ```
  <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="micatalogo.xsl"?>
  ```

3.2. Las Plantillas (xsl:template)

Una plantilla define la salida que se debe generar para un conjunto de nodos seleccionados.

- **Plantilla Raíz:** Es el punto de partida de la transformación.

  XML

  ```
  <xsl:template match="/">
    <html>
      </html>
  </xsl:template>
  ```

3.3. Obtener Datos (xsl:value-of)

Esta es la forma de insertar el valor de un nodo XML en el documento de salida.

- **Sintaxis:** <xsl:value-of select="[ruta XPath]"/>
- **Ejemplo:** Si estamos dentro de la plantilla de un producto, para obtener su nombre:

  XML

  ```
  <h1><xsl:value-of select="nombre"/></h1>
  ```

3.4. Iteración (xsl:for-each)

Permite recorrer una colección de nodos XML (seleccionados con XPath) y aplicar repetidamente un bloque de código.

- **Sintaxis:** <xsl:for-each select="[ruta XPath a la colección]"></xsl:for-each>
- **Ejemplo (en nuestro catálogo):** Para iterar sobre todos los productos:

  XML

  ```
  <xsl:for-each select="/catalogo/producto">
    </xsl:for-each>
  ```

  Referencia W3Schools: Para profundizar en el uso de <xsl:for-each> y <xsl:value-of>, se recomienda: W3Schools XSLT For-Each y XSLT Value-Of

Ejercicio Práctico para UD 1.6: "Vista Resumen"

El objetivo de este ejercicio es aplicar los conceptos básicos de XSLT para crear una **vista no interactiva y simple** de nuestro catálogo.

Enunciado: Creación de la Vista de Precios

Tarea: Crear la hoja de estilo micatalogo_resumen.xsl que, al ser enlazada a micatalogo.xml, genere una tabla HTML con la información clave del catálogo.

Requisitos Técnicos

1. Crear el archivo micatalogo_resumen.xsl e incluir las declaraciones XSLT correctas.
2. Definir la **Plantilla Raíz** (match="/") para generar el *esqueleto* de una página HTML (<html>, <body>, etc.).
3. Dentro del <body>, crear un elemento <table> para mostrar los datos.
4. Utilizar la instrucción **<xsl:for-each>** para iterar sobre **todos los nodos <producto>** del catálogo.
5. Dentro del bucle, generar una fila (<tr>) por cada producto.
6. Usar la instrucción **<xsl:value-of>** para insertar los siguientes datos en cada columna (<td>):
    - **Nombre** del producto.
    - **Categoría** del producto.
    - **Precio** del producto.

Desarrollo y Consolidación (Práctica con XPath Avanzado)

Una vez completada la tabla básica, plantee este reto al alumnado para reforzar la UD 1.5:

- **Reto:** Modificar la ruta dentro del xsl:for-each para que **solo** se muestren los productos cuya categoría sea **'Audio' o 'Wearables'**.
    - *(Solución para su guía: <xsl:for-each select="/catalogo/producto[categoria='Audio' or categoria='Wearables']">).*

Este ejercicio integra el aprendizaje de XPath con la nueva sintaxis XSLT, proporcionando un cierre práctico y aplicable a su proyecto de catálogo.